

ISO/IEC 33000 — Evaluación de Procesos de Software (SPICE)

Material educativo original, no oficial. No reproduce el texto protegido de la norma ISO/IEC 33000.

1. Introducción y contexto

ISO/IEC 33000 es la familia de normas internacionales dedicada a la **evaluación y mejora de la capacidad de los procesos** dentro de una organización, con especial aplicación histórica en la ingeniería de software y de sistemas. Es la evolución directa del proyecto conocido como **SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination)**, que originalmente se publicó como **ISO/IEC 15504**.

Mientras que normas como ISO/IEC 12207 definen **qué procesos** deben existir en el ciclo de vida del software, ISO/IEC 33000 responde a una pregunta distinta: **¿qué tan bien (con qué nivel de madurez o capacidad) se ejecutan esos procesos?**

2. Historia y evolución

- El proyecto **SPICE** comenzó a inicios de los años noventa como una iniciativa internacional para desarrollar un estándar de evaluación de procesos de software, en parte inspirado por el modelo **CMM** (Capability Maturity Model) desarrollado por el Software Engineering Institute (SEI) en Estados Unidos.
- Se publicó formalmente como **ISO/IEC 15504** en varias partes entre **2003 y 2006**.
- A partir de **2013**, el marco fue reestructurado y renombrado como la familia **ISO/IEC 33000**, generalizando su aplicación más allá del software, hacia la evaluación de procesos de cualquier tipo de organización.

3. Objetivo y alcance

El objetivo es proporcionar un marco estandarizado para evaluar la capacidad de los procesos de una organización, permitiendo: identificar fortalezas y debilidades de los procesos actuales, comparar la capacidad de procesos entre distintas organizaciones o proyectos, y guiar iniciativas de mejora de procesos de forma objetiva y basada en evidencia.

4. Organismo emisor

Desarrollada por el subcomité **SC 7** (Ingeniería de software y sistemas) del comité técnico conjunto **ISO/IEC JTC 1**, en colaboración con el grupo internacional que originalmente impulsó el proyecto SPICE.

5. Estructura general de la familia ISO/IEC 33000

La familia se organiza en varias partes, entre las más relevantes:

- **ISO/IEC 33001**: conceptos y terminología.
- **ISO/IEC 33002**: requisitos para realizar una evaluación de procesos.
- **ISO/IEC 33003**: requisitos para las medidas de capacidad de procesos.
- **ISO/IEC 33004**: requisitos para modelos de procesos y modelos de evaluación de procesos.
- **ISO/IEC 33020**: modelo de medición de la capacidad de procesos (define los niveles de capacidad).
- **ISO/IEC 33063**: modelo de evaluación de procesos específico para VSE, compatible con ISO/IEC 29110.

- **ISO/IEC TS 33053** y modelos asociados: modelos de referencia de procesos derivados de ISO/IEC 12207.

6. Conceptos y terminología clave

- **Capacidad de proceso:** caracterización de la habilidad de un proceso para cumplir sus objetivos actuales o proyectados.
- **Nivel de capacidad:** escala que caracteriza la capacidad de un proceso, desde el nivel 0 (incompleto) hasta el nivel 5 (en optimización).
- **Atributo de proceso:** característica medible de la capacidad de un proceso, aplicable a cualquier proceso.
- **Modelo de referencia de procesos (PRM):** conjunto de definiciones de procesos, típicamente derivado de una norma como ISO/IEC 12207.
- **Modelo de evaluación de procesos (PAM):** modelo que operacionaliza el PRM en indicadores evaluables.

7. Los seis niveles de capacidad de procesos

- **Nivel 0 — Incompleto:** el proceso no se implementa o no logra sus objetivos.
- **Nivel 1 — Ejecutado:** el proceso implementado logra su propósito.
- **Nivel 2 — Gestionado:** el proceso ejecutado se planifica, monitorea y ajusta, y sus productos de trabajo se establecen, controlan y mantienen adecuadamente.
- **Nivel 3 — Establecido:** el proceso gestionado se implementa usando un proceso estándar definido, capaz de lograr sus resultados.
- **Nivel 4 — Predecible:** el proceso establecido opera dentro de límites definidos que permiten lograr sus resultados esperados, usando técnicas cuantitativas.
- **Nivel 5 — En optimización:** el proceso predecible se mejora continuamente para cumplir con objetivos de negocio relevantes actuales y futuros.

Cada nivel (a partir del nivel 2) se compone de uno o más **atributos de proceso**, evaluados en una escala de cumplimiento (N: No logrado, P: Parcialmente logrado, L: Ampliamente logrado, F: Totalmente logrado).

8. Principios fundamentales

- **Objetividad y evidencia:** las evaluaciones se basan en evidencia documental y observable, no en percepciones subjetivas.
- **Independencia del modelo de proceso evaluado:** el marco de medición de capacidad (ISO/IEC 33020) puede aplicarse sobre distintos modelos de referencia de procesos (no solo ISO/IEC 12207).
- **Mejora orientada a objetivos de negocio:** el propósito último no es alcanzar un nivel de madurez por sí mismo, sino mejorar el desempeño real de la organización.
- **Escalabilidad:** aplicable tanto a grandes organizaciones como, mediante perfiles específicos, a VSE (ISO/IEC 33063, compatible con ISO/IEC 29110).

9. Proceso de evaluación de procesos

1. **Planificación de la evaluación:** definir el propósito, alcance (qué procesos y unidades organizativas se evaluarán) y restricciones.
2. **Recolección de datos:** mediante entrevistas, revisión de documentación y observación directa de la ejecución de los procesos.
3. **Validación de datos:** asegurar que la evidencia recolectada sea suficiente, objetiva y confiable.
4. **Calificación de atributos de proceso:** asignar el nivel de cumplimiento (N, P, L, F) a cada atributo evaluado.
5. **Determinación del nivel de capacidad:** consolidar los resultados para determinar el nivel de capacidad alcanzado por cada proceso evaluado.
6. **Elaboración de reportes:** documentar los resultados y recomendaciones de mejora.

10. Relación con otras normas

- **ISO/IEC 12207:** modelo de referencia de procesos más utilizado como base para las evaluaciones SPICE en el ámbito del software.
- **ISO/IEC 15288:** modelo de referencia de procesos de sistemas, también evaluable bajo el marco 33000.
- **ISO/IEC 29110:** cuenta con un modelo de evaluación de procesos compatible (ISO/IEC 33063) adaptado a organizaciones pequeñas.
- **CMMI:** modelo de madurez de procesos alternativo desarrollado por el SEI (Carnegie Mellon), conceptualmente similar pero con metodología, escalas y proceso de certificación distintos; frecuentemente comparado con SPICE en el ámbito académico.
- **Automotive SPICE:** adaptación sectorial de ISO/IEC 33000 ampliamente utilizada en la industria automotriz para evaluar proveedores de software embebido.

11. Aplicación práctica en informática

- Evaluación y mejora de procesos de desarrollo de software en empresas de TI.
- Selección de proveedores de software mediante la exigencia de un nivel mínimo de capacidad de procesos (frecuente en la industria automotriz con Automotive SPICE).
- Diagnóstico de madurez organizacional antes de iniciar iniciativas de transformación digital o adopción de metodologías ágiles a escala.
- Base metodológica para investigaciones académicas sobre mejora de procesos de software.

12. Caso de aplicación ilustrativo

Una empresa proveedora de software para la industria automotriz debe demostrar a sus clientes que sus procesos de desarrollo alcanzan al menos el nivel de capacidad 2 según Automotive SPICE (basado en ISO/IEC 33000). Un equipo evaluador externo recolecta evidencia sobre los procesos de gestión de requisitos e implementación de software, calificando los atributos de proceso correspondientes y

determinando que el proceso de gestión de requisitos alcanza el nivel 2, mientras que el proceso de pruebas se mantiene en nivel 1, generando un plan de mejora específico para este último.

13. Preguntas de repaso

- ¿Cuál es la diferencia conceptual entre un modelo de referencia de procesos (PRM) y un modelo de evaluación de procesos (PAM)?
- Describe brevemente los seis niveles de capacidad de procesos.
- ¿En qué se diferencia ISO/IEC 33000 de ISO/IEC 12207?
- ¿Qué es Automotive SPICE y cómo se relaciona con ISO/IEC 33000?
- ¿Por qué la objetividad y la evidencia son principios fundamentales en una evaluación de procesos?

14. Glosario breve

- **PRM:** Process Reference Model, modelo de referencia de procesos.
- **PAM:** Process Assessment Model, modelo de evaluación de procesos.
- **Atributo de proceso:** característica medible usada para determinar el nivel de capacidad.

15. Para profundizar

Se recomienda consultar el texto oficial de la familia ISO/IEC 33000, especialmente ISO/IEC 33001, 33002 y 33020, a través de los canales autorizados de ISO, así como literatura académica sobre modelos de madurez de procesos de software (SPICE y CMMI).